



Stockholm
University

IMPRS
for Population,
Health and Data Science
INTERNATIONAL MAX PLANCK
RESEARCH SCHOOL



ALAP 2026 · Demografía del parentesco con énfasis en estimaciones de duelo

MICROSIMULACIÓN CON SOCSIM

Liliana P. Calderón-Bernal^{1,2}

¹ Instituto Max Planck de Investigación Demográfica (MPIDR)

² Unidad de Demografía de la Universidad de Estocolmo (SUDA)

25-08-2026

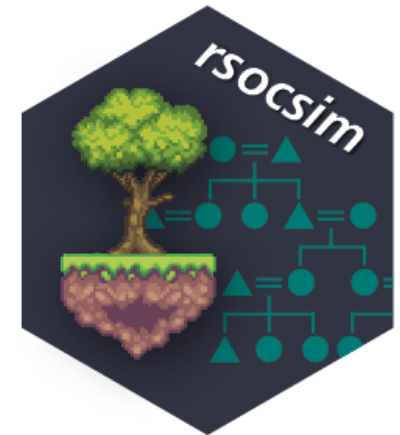
De lo analítico a la microsimulación

- **Modelos analíticos**

- Para focal: valores esperados y distribución de edades

- **Microsimulación con SOCSIM (Hammel et al. 1976; Mason 2016)**

- Para cada individuo sintético: nacimientos, matrimonios y muertes + identificador de pariente
- A partir de la población simulada, reconstruimos las redes de parentesco de cada individuo
- Rsocsim: Interfaz en R del microsimulador SOCSIM



¿Cómo funciona SOCSIM?

- **Modelización a nivel individual**

- La población es una lista de personas, con atributos como sexo, edad, estado civil y grupo

- **Población cerrada**

- Solo se entra a la población por nacimiento

- **Programación y ejecución mensual aleatoria de eventos demográficos**

- Nacimientos, matrimonios (uniones), defunciones



Programación y ejecución de eventos

- **Un evento futuro por persona**
 - Cada individuo tiene siempre programado un próximo evento
- **Modelo de riesgo competitivo**
 - Generación aleatoria de tiempos de espera de cada evento posible
 - Se ejecuta el de tiempo de espera más corto para cada individual
- **Después de cada evento**
 - Se programa un nuevo evento para cada persona, y el ciclo continúa mes a mes

Archivo de supervisión, tasas, segmentos

- **Tasas mensuales por edad (opcionalmente por estado civil y grupo)**
 - Fecundidad (opcionalmente por paridad)
 - Mortalidad
- **Segmentos**
 - Cada simulación se compone de uno o más segmentos
 - Un nuevo segmento introduce nuevas tasas (e.g., anuales)
- **Archivo de supervisión**
 - Indica a SOCSIM qué segmentos simular y con qué tasas

Resultados de la simulación

- **Archivo de población (.opop)**
 - Un registro por cada persona que vivió durante la simulación: sexo, fechas de nacimiento y muerte, identificadores de madre, padre, hermanos y estado civil
- **Archivo de matrimonios (.omar)**
 - Un registro por cada matrimonio: identificadores de esposa y esposo, fecha de inicio y fin, y razón de finalización
- **De salida a análisis**
 - Los archivos se leen con `read_opop()` y `read_omar()` para reconstruir la red de parentesco sintética

Archivo	Variable	Significado
.opop	pid / fem / dob / dod	Id. de persona, sexo, fecha de nacimiento y de muerte (0 = vivo)
	mom / pop / mstat	Id. de madre y padre; estado civil al final de la simulación
.omar	mid / wpid / hpid	Id. de matrimonio; id. de la esposa y del esposo

Correr una simulacion SOCSIM: Colombia, 1950-2023

- **Población inicial**
 - N individuos con sexo y fecha de nacimiento aleatorios
- **Tasas de fecundidad y mortalidad**
 - Tasas del WPP 2024 en formato SOCSIM
- **Archivo de supervisión**
 - .sup especifica qué segmentos simular y con qué tasas
- **Ejecutar y leer resultados**
 - `rsocsim::socsim()` corre la simulación
 - `read_opop()` y `read_omar()` importan los resultados a R

DE LA POBLACIÓN SINTÉTICA AL PARENTESCO — Rastreo de parientes en una población «totalmente registrada»

U:\SOCSIM\SOCSIM_Living_Ancestors\sim_results_Sweden_long_sup_56008_vresult.opop - Notepad++

	PID	Sexo	Nacimiento	Madre	Padre	Muerte
3358155	3358155	1	1	65	5527	2966294
3358156	3358156	0	1	65	5527	2882949
3358157	3358157	1	1	3	5527	2863631
3358158	3358158	0	1	65	5527	2920736
3358159	3358159	1	1	3	5527	3338313
3358160	3358160	1	1	3	5527	0
3358161	3358161	1	1	3	5527	0
3358162	3358162	1	1	65	5527	0
3358163	3358163	0	1	3	5527	0
3358164	3358164	0	1	3	5527	0
3358165	3358165	0	1	3	5527	0
3358166	3358166	0	1	65	5527	0
3358167	3358167	0	1	3	5527	0
3358168	3358168	1	1	3	5527	0
3358169	3358169	1	1	65	5527	0
3358170	3358170	1	1	3	5527	0
3358171	3358171	0	1	3	5527	0
3358172	3358172	1	1	65	5527	0
3358173	3358173	0	1	3	5527	0
3358174	3358174	1	1	3	5527	0
3358175	3358175	0	1	3	5527	0
3358176	3358176	1	1	3	5527	0
3358177	3358177	1	1	3	5527	0
3358178	3358178	1	1	3	5527	0
3358179	3358179	1	1	3	5527	0
3358180	3358180	1	1	65	5527	0
3358181	3358181	0	1	3	5527	0
3358182	3358182	1	1	65	5527	0
3358183	3358183	1	1	3	5527	0
3358184	3358184	1	1	3	5527	0
3358185	3358185	1	1	3	5527	0
3358186	3358186	1	1	65	5527	0
3358187	3358187	0	1	3	5527	0
3358188	3358188	0	1	3	5527	0
3358189	3358189	0	1	3	5527	0
3358190	3358190	0	1	3	5527	0
3358191	3358191	0	1	65	5527	0
3358192	3358192	0	1	3	5527	0
3358193	3358193	1	1	3	5527	0
3358194	3358194	0	1	3	5527	0
3358195	3358195	0	1	65	5527	0
3358196	3358196	1	1	65	5527	0
3358197	3358197	0	1	3	5527	0
3358198	3358198	0	1	65	5527	0
3358199	3358199	0	1	65	5527	0
3358200	3358200	1	1	3	5527	0
3358201	3358201	0	1	65	5527	0
3358202	3358202	1	1	65	5527	0
3358203	3358203	1	1	3	5527	0
3358204	3358204	0	1	65	5527	0
3358205	3358205	1	1	3	5527	0

